

ICAIMB 2026

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MEDICINE & BIOMEDICAL ENGINEERING

HACKATHON 2026

PAIN SCORE

Can We Measure Pain?

CAHIER DES CHARGES — CHALLENGE TECHNIQUE ET MÉDICAL

Université de Batna 2 — Mustapha Ben Boulaïd

Batna, Algérie

1 – 3 Octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

01 Page de couverture 1
02 Table des matières 2
03 Introduction 3
04 Qu'est-ce que la douleur ? 4
05 Pourquoi la douleur est-elle difficile à mesurer ? 5
06 Comment la douleur est-elle évaluée aujourd'hui ? 6
07 Les limites de l'auto-évaluation 7
08 Que se passe-t-il dans le corps lorsqu'une personne a mal ? 8
09 Les signaux potentiellement utilisables 9
10 Le rôle du baseline 10
11 Approche multimodale 11
12 Ground truth 12
13 Dataset 13
14 Objectif du challenge 14
15 Ce que les équipes doivent développer 15
16 Analyse temporelle 16
17 Faux positifs / Faux négatifs 17
18 Personnalisation 18
19 Contraintes techniques 19
20 Intelligence artificielle 20
21 Évaluation des solutions 21
22 Le vrai défi 22
23 Limitations scientifiques 23
24 Éthique et confidentialité 24
25 Livrables attendus 25
26 Bonus 26
27 Ce que nous n'attendons pas 27
28 Final challenge statement 28
29 Sources scientifiques 29

03 INTRODUCTION

La douleur est l'un des symptômes les plus fréquemment rapportés en médecine : elle motive une part considérable des consultations, guide les décisions thérapeutiques et conditionne la qualité de vie des patients. Pourtant, contrairement à la température corporelle, à la fréquence cardiaque ou à la saturation en oxygène, il n'existe à ce jour **aucun capteur universel** capable de mesurer directement la douleur.

La température se mesure avec un thermomètre. La fréquence cardiaque se mesure avec un capteur ECG ou PPG. La douleur, elle, ne se mesure pas directement : elle se *rapporte*. Cette différence fondamentale est au cœur du défi scientifique et technologique que propose ce Hackathon.

DÉFINITION SCIENTIFIQUE (IASP)

L'*International Association for the Study of Pain* (IASP) définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à — ou ressemblant à celle associée à — une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Cette définition souligne un point essentiel : la douleur n'est pas seulement un signal physique, c'est une **expérience vécue**, façonnée par des composantes sensorielles, émotionnelles et cognitives.

Source : Raja S.N. et al., "The revised International Association for the Study of Pain definition of pain", *Pain*, 2020 — voir bibliographie, section 29.

Ce constat ouvre une question de recherche à la fois simple à formuler et redoutablement complexe à traiter :



Entre le stimulus initial et la perception consciente rapportée par le patient, une chaîne complexe de traitement neurologique et psychologique intervient. C'est précisément cette chaîne — et les signaux mesurables qu'elle laisse transparaître dans le corps — que les équipes du Hackathon **PAIN SCORE** sont invitées à explorer.

OBJECTIF DE CE DOCUMENT

Ce cahier des charges a pour but de donner à chaque équipe une compréhension solide du problème médical et scientifique, sans imposer de solution unique ni d'architecture technique particulière. Plusieurs pistes sont présentées à titre d'exemples ; chaque équipe reste libre de proposer son approche.

04 QU'EST-CE QUE LA DOULEUR ?

Pour construire un système d'estimation pertinent, il est indispensable de comprendre la distinction entre plusieurs notions souvent confondues dans le langage courant.

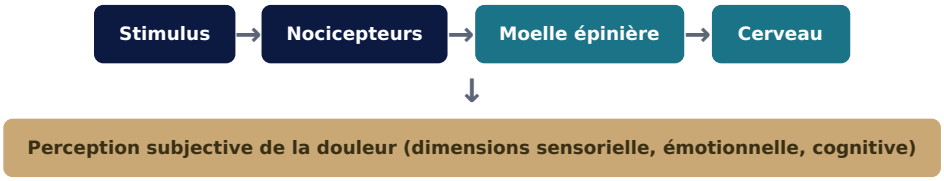
Nociception vs. douleur

La nociception est le processus neurophysiologique par lequel le système nerveux détecte un stimulus potentiellement dommageable (mécanique, thermique, chimique) via des récepteurs spécialisés appelés nocicepteurs, et transmet ce signal vers la moelle épinière puis le cerveau.

La perception de la douleur est le résultat de l'intégration de ce signal nerveux par le cerveau, modulée par l'attention, les émotions, les expériences passées, le contexte et l'état psychologique du patient.

POINT CLÉ **FAIT SCIENTIFIQUE**

Pain ≠ Nociception. Une nociception peut exister sans douleur perçue consciemment (ex. sous anesthésie), et une douleur peut être ressentie en l'absence de lésion tissulaire identifiable (ex. douleur neuropathique, douleur chronique). La douleur n'est donc pas la simple lecture d'un signal nerveux : c'est une construction du cerveau.



Les trois dimensions de l'expérience douloureuse

SENSORIELLE

Localisation, intensité, qualité

Où est la douleur, à quel point elle est intense, quelle est sa nature (brûlure, piqûre, pression…).

ÉMOTIONNELLE

Souffrance, détresse

La composante affective désagréable qui accompagne la douleur — anxiété, peur, détresse.

COGNITIVE

Interprétation, attention

Le sens donné à la douleur, l'attention qui lui est portée, les croyances et le contexte du patient.

Cette pluralité de dimensions explique pourquoi aucun signal biologique unique ne peut, à lui seul, rendre compte de l'expérience complète de la douleur.

05 POURQUOI LA DOULEUR EST-ELLE DIFFICILE À MESURER ?

THERE IS NO SINGLE "PAIN SENSOR".

Un dispositif médical ou un objet connecté peut mesurer un grand nombre de variables physiologiques et comportementales : fréquence cardiaque (Heart Rate), ECG, PPG, conductance cutanée (GSR/EDA), température, respiration, mouvement, activité musculaire (EMG), expressions faciales ou voix.

POINT CRITIQUE

Aucune de ces variables, prise isolément, ne constitue une mesure directe de la douleur. Chacune reflète un état physiologique général (activation du système nerveux autonome, effort musculaire, expression émotionnelle…) qui peut être **corrélé** à la douleur dans certains contextes, sans jamais en être un marqueur spécifique et exclusif.

Les facteurs de confusion

De nombreux facteurs peuvent produire des variations physiologiques similaires à celles observées lors d'un épisode douloureux, sans qu'il y ait douleur :

STRESS
Active le système sympathique de la même façon qu'une douleur aiguë.

ANXIÉTÉ
Augmente la fréquence cardiaque et la conductance cutanée.

PEUR
Déclenche une réponse physiologique proche de la réponse douloureuse.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Modifie fortement HR, respiration et température cutanée.

FIÈVRE
Élève la fréquence cardiaque et la température indépendamment de la douleur.

MÉDICATION
Peut masquer ou amplifier les réponses physiologiques.

SOMMEIL
La fatigue et la privation de sommeil modifient la ligne de base physiologique.

DIFFÉRENCES INDIVIDUELLES
Chaque patient possède sa propre ligne de base physiologique et émotionnelle.

C'est précisément ce défi — distinguer un signal réellement lié à la douleur d'un signal produit par un facteur de confusion — qui constitue le cœur scientifique du Hackathon.

06 COMMENT LA DOULEUR EST-ELLE ÉVALUÉE AUJOURD'HUI ?

En pratique clinique, l'évaluation de la douleur repose principalement sur des **outils d'auto-évaluation subjective**, remplis par le patient lui-même. Ils ne mesurent pas la douleur au sens physique du terme, mais recueillent le témoignage du patient sur son propre vécu.

NRS — Numerical Rating Scale

Le patient exprime l'intensité de sa douleur à l'aide d'un nombre entier compris entre 0 (absence de douleur) et 10 (douleur maximale imaginable).



Aucune douleur — Douleur maximale imaginable

VAS — Visual Analogue Scale

Le patient positionne un curseur sur une ligne continue de 10 cm dont les extrémités sont libellées "aucune douleur" et "douleur maximale". La position du curseur, une fois convertie en distance, donne un score continu.



Aucune douleur — Douleur maximale

Échelle des visages (Faces Pain Scale)

Utilisée notamment chez certains enfants ou chez des patients ayant des difficultés à exprimer verbalement leur douleur, cette échelle présente une série de visages schématiques exprimant des degrés croissants de douleur, que le patient sélectionne par reconnaissance visuelle plutôt que par abstraction numérique.



Représentation schématique simplifiée à visée pédagogique — ne se substitue pas aux échelles cliniques validées.

IMPORTANT

Ces trois outils restent des **outils d'évaluation subjective** : ils ne mesurent pas un phénomène physique mesurable de façon indépendante, mais recueillent une auto-déclaration. Aucune norme médicale supplémentaire n'est présumée ici au-delà de leur principe général de fonctionnement.

07 LES LIMITES DE L'AUTO-ÉVALUATION

L'auto-évaluation reste la référence en matière de douleur : le patient est la seule personne à réellement vivre son expérience douloureuse. Mais cette méthode atteint ses limites lorsque le patient :

- ✔ ne peut pas parler ;
- ✔ est inconscient ;
- ✔ est sous sédation ou anesthésie ;
- ✔ est très jeune (nourrisson, jeune enfant) ;
- ✔ présente des troubles cognitifs ;
- ✔ a des difficultés de communication ;
- ✔ ne peut pas répondre de façon répétée ;
- ✔ ne peut pas fournir une évaluation continue dans le temps.

Ces situations sont fréquentes en réanimation, en pédiatrie, en gériatrie, en neurologie ou lors d'interventions chirurgicales — et concernent une part significative des patients pris en charge en milieu hospitalier.

RÉANIMATION
Patients sédatés ou intubés, incapables de communiquer verbalement.

PÉDIATRIE
Nourrissons et jeunes enfants ne maîtrisant pas encore l'abstraction numérique.

NEUROLOGIE
Patients avec troubles cognitifs, démence, ou état de conscience altéré.

PRINCIPE DIRECTEUR

L'absence de communication ne signifie pas l'absence de douleur. C'est précisément pour ces populations vulnérables qu'une estimation objective, complémentaire à l'auto-évaluation, aurait le plus de valeur clinique potentielle.

08 QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CORPS LORSQU'UNE PERSONNE A MAL ?

*Chaque catégorie ci-dessous décrit un phénomène physiologique observable, une piste de mesure possible, et rappelle qu'il ne s'agit **pas** d'un biomarqueur spécifique de la douleur.*

❤ CARDIOVASCULAIRE

HR · HRV · Pression artérielle

La douleur aiguë peut activer le système sympathique et modifier la fréquence et la variabilité cardiaques. HYPOTHÈSE

⚡ SYSTÈME AUTONOME

GSR / EDA · Sudation

La conductance cutanée reflète l'activation du système nerveux autonome, sensible à de nombreux états émotionnels. HYPOTHÈSE

🫁 RESPIRATION

Fréquence · Amplitude

Le rythme et le profil respiratoire peuvent se modifier lors d'un épisode douloureux ou d'un effort de retenue. HYPOTHÈSE

🌡 PEAU

Température · Sudation

Vasoconstriction / vasodilatation périphérique pouvant accompagner une réponse au stress ou à la douleur.

🚶 MOUVEMENT

Accélération · Posture

Mouvements de protection, retrait, réduction de l'activité motrice, postures antalgiques.

💪 MUSCLES

Activité EMG

Tension musculaire réflexe ou volontaire en réponse à une stimulation douloureuse.

☺ VISAGE

Sourcils · Yeux · Grimace

Certaines configurations d'expressions faciales (froncement, plissement des yeux) sont étudiées comme corrélats comportementaux de la douleur.

🎙 VOIX

Hauteur · Débit · Pauses

La voix peut porter des marqueurs d'inconfort, de tension ou de détresse.

🎯 COMPORTEMENT

Agitation · Retrait

Changements globaux d'activité, agitation ou au contraire réduction de l'activité.

À RETENIR POUR CHAQUE CATÉGORIE

Ces signaux sont des **corrélats physiologiques ou comportementaux possibles**, étudiés dans la littérature scientifique en lien avec des états de stress, d'activation autonome ou de douleur. Aucun d'entre eux ne doit être présenté ou utilisé comme un biomarqueur spécifique et exclusif de la douleur.

09 LES SIGNAUX POTENTIELLEMENT UTILISABLES

*Le tableau ci-dessous présente des pistes de capteurs et signaux exploitables. **Il ne s'agit en aucun cas d'une liste prescriptive** — chaque équipe choisit librement les signaux qu'elle souhaite exploiter, selon son approche et ses ressources.*

SIGNAL	CAPTEUR POSSIBLE	DONNÉES EXPLOITABLES	LIMITES PRINCIPALES
ECG	Capteur ECG	HR, HRV	Sensible au stress, à l'activité physique
PPG	Capteur optique (photopléthysmographie)	HR, morphologie du pouls	Artefacts de mouvement
GSR / EDA	Capteur de conductance cutanée	Activation électrodermale	Éveil émotionnel non spécifique
Température	Capteur de température cutanée	Température de peau	Sensible à l'environnement
IMU	Accéléromètre / Gyroscope	Mouvement, posture	Artefacts de mouvement
Respiration	Capteur de respiration / ceinture	Fréquence respiratoire	Sensible à l'activité et à la parole
Caméra	Caméra RGB	Traits faciaux, expressions	Éclairage, occlusions, vie privée
Microphone	Microphone	Caractéristiques vocales	Bruit ambiant
EMG	Capteur électromyographique	Activité musculaire	Sensible au placement des électrodes

PRÉCISION IMPORTANTE

Ce tableau présente des **pistes possibles**, pas une prescription. Une équipe peut choisir un seul signal, plusieurs signaux combinés, ou explorer une modalité qui n'apparaît pas dans ce tableau, à condition de justifier scientifiquement son choix.

10 LE RÔLE DU BASELINE (LIGNE DE BASE)

Un même signal physiologique n'a pas la même signification pour deux patients différents. C'est le principe de la **ligne de base individuelle** (baseline) : la valeur de repos propre à chaque personne, contre laquelle les variations doivent être interprétées.

PATIENT	HR AU REPOS (BASELINE)	HR OBSERVÉE	INTERPRÉTATION POSSIBLE
Patient A	60 bpm	90 bpm	Écart important par rapport à sa propre référence
Patient B	90 bpm	90 bpm	Correspond à sa fréquence habituelle — pas d'écart

Une fréquence cardiaque de 90 bpm n'a donc pas nécessairement la même signification clinique pour ces deux patients : elle représente une forte élévation pour l'un, une valeur normale pour l'autre.

Baseline → **Change (Δ)** → **Analysis**

Les équipes sont ainsi encouragées à raisonner en **variations relatives** plutôt qu'en valeurs absolues : ΔHR, ΔGSR, ΔTempérature, ΔMouvement — c'est-à-dire l'écart entre l'état observé et l'état de repos propre au patient.

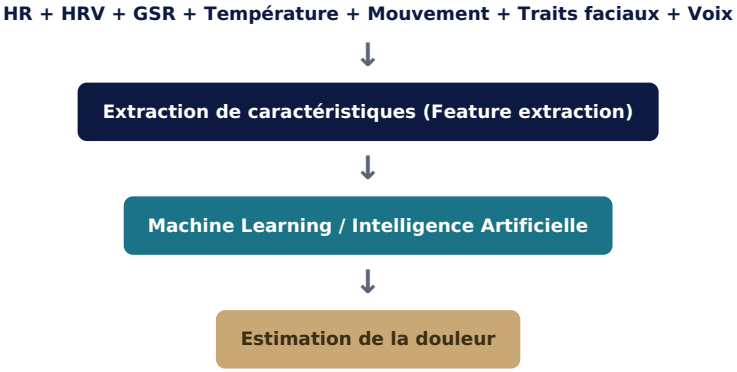
Illustration : évolution avant / après stimulus



Baseline (repos) Stimulus Retour à la baseline

11 APPROCHE MULTIMODALE

Une piste explorée dans la littérature scientifique consiste à combiner plusieurs sources de signaux plutôt que de s'appuyer sur un seul, dans l'idée que la redondance et la complémentarité des modalités peuvent améliorer la robustesse d'une estimation. **HYPOTHÈSE / PISTE DE RECHERCHE**

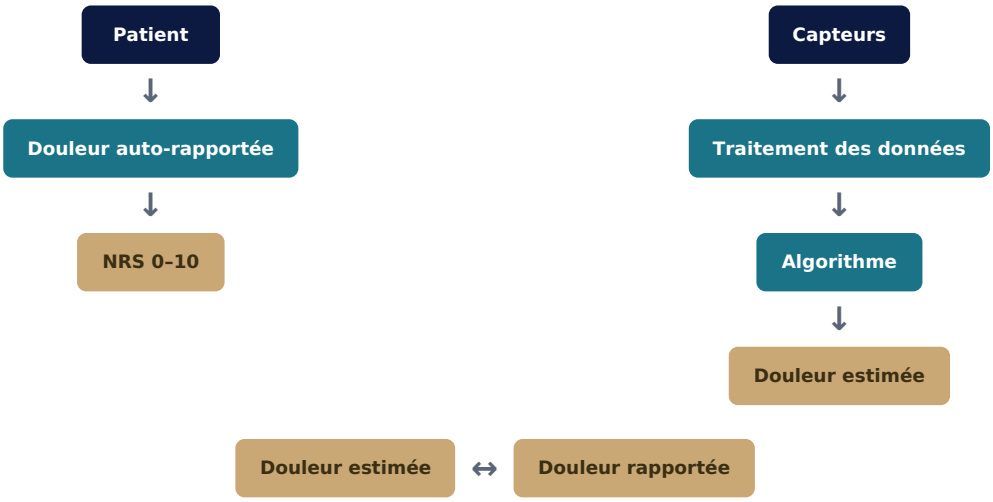


IMPORTANT

Ce schéma est présenté **uniquement à titre d'exemple conceptuel**, pas comme la solution officielle attendue. Une équipe peut tout à fait proposer une approche mono-modale, une architecture différente, ou une stratégie de fusion alternative (fusion précoce, tardive, hybride), du moment qu'elle est justifiée.

12 GROUND TRUTH — LA RÉFÉRENCE DE COMPARAISON

Pour évaluer si un système d'estimation "fonctionne", il faut une référence à laquelle comparer ses résultats. Dans ce challenge, cette référence — appelée **ground truth** — est le score de douleur déclaré par le patient lui-même.



UN POINT D'ÉTHIQUE ESSENTIEL

L'objectif de cette comparaison n'est **jamais** de suggérer que le patient "se trompe" ou que son propre témoignage serait moins valable que celui d'un algorithme. L'auto-évaluation reste la référence légitime en clinique. L'objectif du challenge est de rechercher si des signaux mesurables peuvent *contribuer* à estimer l'intensité de la douleur, notamment dans les situations où l'auto-évaluation est impossible (voir section 7).

13 DATASET — STRUCTURE DES DONNÉES

Afin de permettre aux équipes de démarrer rapidement, un jeu de données d'exemple pourra être mis à disposition, structuré selon le format illustratif suivant :

PATIENT_ID	TIMESTAMP	HR	HRV	GSR	SKIN_TEMP	RESP_RATE	MOVEMENT	NRS_PAIN
P001	00:00:05	72	45	3.2	33.1	15	0.02	0
P001	00:04:10	88	31	5.7	33.6	19	0.31	6
P002	00:00:05	65	52	2.1	32.4	14	0.01	0
P002	00:07:22	79	38	4.4	32.9	17	0.18	4

AVERTISSEMENT

Les valeurs présentées ci-dessus sont **entièrement fictives** et servent uniquement à illustrer le format attendu des données (colonnes, granularité temporelle, association à un score NRS). Elles ne proviennent d'aucun patient réel et ne doivent pas être interprétées comme des données cliniques.

Chaque équipe reste libre d'utiliser ce format comme point de départ, de le compléter avec ses propres capteurs, ou de constituer ses propres données (simulation, acquisition sur volontaires sains dans un cadre éthique, jeux de données publics existants, etc.), en respectant les principes énoncés en section 24.

14 — THE CHALLENGE

Can we estimate a patient's pain intensity using measurable physiological, behavioral and/or digital signals ?

Pistes possibles (non exhaustives)

HARDWARE
Capteurs, montages électroniques dédiés

WEARABLE
Objets connectés portés sur le corps

AI / ML
Apprentissage automatique et modèles prédictifs

COMPUTER VISION
Analyse d'images et de vidéos

SIGNAL PROCESSING
Traitement et extraction de signaux

APPLICATION MOBILE
Interfaces de suivi et de restitution

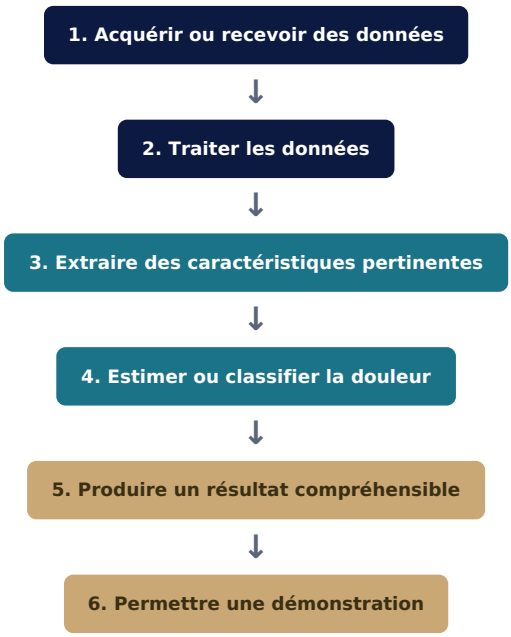
SYSTÈMES MULTIMODAUX
Combinaison de plusieurs sources de données

SANTÉ NUMÉRIQUE
Plateformes de suivi et d'aide à la décision

Les équipes restent entièrement libres de proposer leur propre approche, y compris une combinaison originale de ces pistes.

15 CE QUE LES ÉQUIPES DOIVENT DÉVELOPPER

Quelle que soit l'approche choisie, un prototype abouti devrait idéalement couvrir les six étapes fonctionnelles suivantes :



Exemple de sortie attendue

```
Estimated Pain: 7/10   |   Confidence: 82%
```

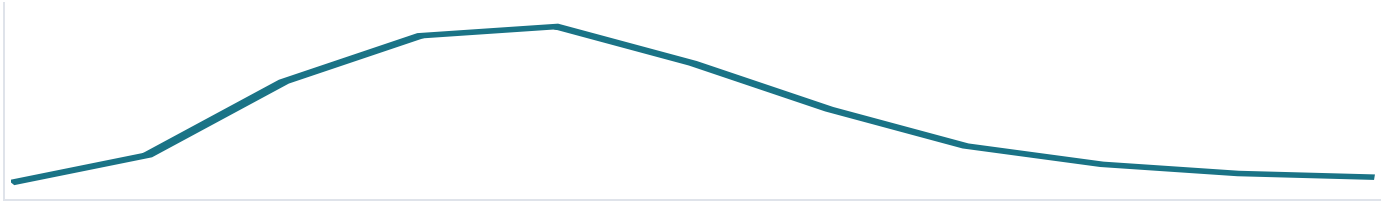
La notion de "confidence" (indice de confiance) est optionnelle et ne doit être incluse que si elle est scientifiquement justifiée par la méthode employée (ex. probabilité de sortie d'un classifieur, intervalle de confiance statistique).

16 ANALYSE TEMPORELLE

La douleur n'est pas un état statique : elle évolue dans le temps, avec des phases d'intensification, de plateau, ou de résolution. Un système d'estimation peut donc chercher à modéliser non seulement un **niveau instantané**, mais aussi sa **dynamique** :

- ✔ Niveau actuel de la douleur
- ✔ Évolution dans le temps (tendance)
- ✔ Phases d'augmentation
- ✔ Phases de diminution
- ✔ Détection d'épisodes douloureux distincts

Illustration — Pain Score vs. Time



Exemple illustratif : évolution 0 → 2 → 5 → 8 → 6 → 3 sur une fenêtre temporelle donnée.

17 FAUX POSITIFS / FAUX NÉGATIFS

FAUX POSITIF (FALSE POSITIVE)
Le système détecte ou estime une douleur significative alors que le patient n'en ressent pas, ou pas à ce niveau.

FAUX NÉGATIF (FALSE NEGATIVE)
Le système ne détecte pas une douleur réellement présente et significative chez le patient.

Dans un contexte médical, ces deux types d'erreurs ont des conséquences très différentes mais toutes deux importantes :

- Un **faux négatif** peut conduire à une prise en charge insuffisante de la douleur d'un patient — en particulier pour les populations vulnérables décrites en section 7.
- Un **faux positif** peut conduire à des interventions ou traitements inutiles, voire à une perte de confiance dans l'outil.

Douleur réelle × **Douleur estimée** = **4 cas : VP / FP / VN / FN**

Les équipes sont encouragées à réfléchir explicitement à l'équilibre entre ces deux types d'erreurs selon le contexte d'usage visé par leur solution (voir aussi les métriques d'évaluation, section 21).

18 PERSONNALISATION

Should the same physiological change mean the same thing for every patient ?

Comme évoqué en section 10, deux patients peuvent présenter des lignes de base physiologiques très différentes. Une variation de fréquence cardiaque de +20 bpm peut être significative pour l'un et anodine pour l'autre.

Cette observation ouvre une piste de réflexion pour les équipes : plutôt que d'appliquer un modèle générique identique à tous les patients, il peut être pertinent d'explorer :

- une **normalisation par rapport au baseline** individuel (approche relativement simple à mettre en œuvre) ;
- un **modèle personnalisé** ou adaptatif, s'ajustant progressivement au profil du patient ;
- une **calibration initiale** courte, réalisée en amont de l'utilisation du système.

> **PISTE DE RECHERCHE**
>
> HYPOTHÈSE La personnalisation pourrait améliorer la pertinence des estimations, mais elle introduit aussi des défis pratiques : temps de calibration, quantité de données nécessaires par patient, généralisation du modèle. Il n'existe pas de réponse unique — chaque équipe est libre de choisir (ou non) une stratégie de personnalisation, et de justifier ce choix.

19 CONTRAINTES TECHNIQUES

Sans imposer de technologie particulière, les équipes sont invitées à privilégier, dans la mesure du possible, les principes suivants dans la conception de leur prototype :

LOW-COST
Solutions accessibles, reproductibles avec un budget limité.

REPRODUCTIBILITÉ
Méthode et résultats reproductibles par une autre équipe.

TEMPS RÉEL
Traitement en temps réel lorsque c'est pertinent pour l'usage visé.

ROBUSTESSE
Résistance raisonnable au bruit, aux artefacts, aux conditions variables.

UTILISABILITÉ
Facilité d'usage pour un utilisateur non technique (soignant, patient).

CONFIDENTIALITÉ
Protection des données personnelles et de santé (voir section 24).

EXPLICABILITÉ
Capacité à expliquer, au moins partiellement, les résultats produits.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Particulièrement pertinente pour les objets connectés (wearables).

SCALABILITÉ
Capacité du système à s'étendre à davantage de patients ou de capteurs.

Ces principes sont des lignes directrices, pas des exigences strictes uniformes : leur pertinence relative dépend de l'approche choisie par chaque équipe.

20 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE — FAMILLES DE MODÈLES

Si une équipe choisit d'utiliser des méthodes d'apprentissage automatique, plusieurs familles de modèles peuvent être envisagées, sans que l'une soit imposée :

Approches classiques

- Régression (linéaire, polynomiale…)
- Classification (multi-classes, binaire)
- Random Forest
- SVM (Support Vector Machine)
- XGBoost / Gradient Boosting

Approches profondes / séquentielles

- Réseaux de neurones (Neural Networks)
- CNN (réseaux convolutifs, notamment pour l'image)
- LSTM (séries temporelles)
- Transformers
- Modèles dédiés aux séries temporelles

EXIGENCE MÉTHODOLOGIQUE

Quel que soit le modèle choisi, il doit être **justifié par l'équipe** : pourquoi ce choix, par rapport à la taille et la nature des données disponibles, à la question posée, et aux contraintes du prototype (temps réel, ressources embarquées, interprétabilité…).

21 ÉVALUATION DES SOLUTIONS

Chaque prototype sera évalué par le jury selon la grille officielle suivante :



CRITÈRE	CE QUE LE JURY ÉVALUERA
Performance technique (30%)	Rigueur du traitement des données, qualité de l'implémentation, choix méthodologiques justifiés, résultats mesurés.
Pertinence médicale (25%)	Compréhension du problème clinique, cohérence avec les principes énoncés dans ce document, réalisme des affirmations faites.
Innovation (20%)	Originalité de l'approche, créativité dans la combinaison de signaux, de méthodes ou d'usages.
Prototype & démonstration (15%)	Fonctionnement effectif du prototype, qualité de la démonstration en conditions réelles.
Présentation (10%)	Clarté de la communication, structure de l'argumentation, réponses aux questions du jury.

Métriques suggérées selon le type de sortie

ESTIMATION CONTINUE

MAE (erreur absolue moyenne), RMSE (racine de l'erreur quadratique moyenne), corrélation avec le score déclaré.

CLASSIFICATION

Accuracy, Precision, Recall, F1-score.

Aucune métrique unique n'est imposée à toutes les équipes : la métrique doit être choisie et justifiée en fonction de la nature de la sortie produite.

22 — THE HARD PART

A physiological change does not automatically mean pain.

HR ↑ → **Douleur ?**

...ou bien :

Anxiété	Peur	Effort physique	Stress
	Caféine	Fièvre	

Le véritable défi scientifique du Hackathon n'est donc pas seulement de détecter un changement physiologique, mais de **réfléchir à la manière de distinguer ces différentes situations** — par le contexte, la combinaison de signaux, la temporalité, ou toute autre stratégie proposée par l'équipe.

23 LIMITATIONS SCIENTIFIQUES

Toute équipe travaillant sur ce sujet doit garder à l'esprit les limitations suivantes, inhérentes à l'état actuel de la recherche sur la mesure objective de la douleur :

VARIABILITÉ INTER-INDIVIDUELLE
Chaque personne réagit différemment physiologiquement.

VARIABILITÉ INTRA-INDIVIDUELLE
Un même patient peut réagir différemment selon le moment.

ÉTAT ÉMOTIONNEL
Interfère avec la plupart des signaux physiologiques mesurés.

MÉDICATION
Peut modifier fortement les réponses physiologiques observées.

ÂGE
Les profils physiologiques évoluent avec l'âge.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Confond de nombreux signaux avec la réponse à la douleur.

ENVIRONNEMENT
Température, bruit, lumière influencent les mesures.

CONDITIONS CHRONIQUES
Modifient durablement les lignes de base physiologiques.

DIFFICULTÉS DE COMMUNICATION
Compliquent l'obtention d'une référence fiable (ground truth).

BRUIT DE CAPTEUR
Toute mesure physiologique est affectée par du bruit instrumental.

ARTEFACTS DE MOUVEMENT
Particulièrement critiques pour PPG, ECG, EMG et caméra.

BIAIS DU DATASET
Tout modèle hérite des biais présents dans ses données d'entraînement.

24 ÉTHIQUE ET CONFIDENTIALITÉ

Le traitement de données physiologiques et comportementales soulève des enjeux éthiques importants, que chaque équipe doit prendre en compte dans la conception de son prototype :

- ✔ Anonymisation des données manipulées
- ✔ Protection des données personnelles et de santé
- ✔ Minimisation des données collectées (ne recueillir que le nécessaire)
- ✔ Confidentialité des informations traitées
- ✔ Consentement éclairé lorsque des données sont acquises sur des personnes
- ✔ Principes d'IA responsable (Responsible AI)
- ✔ Absence de diagnostic médical non autorisé
- ✔ Absence d'allégation clinique non validée

AVERTISSEMENT OFFICIEL

Le prototype développé dans le cadre du Hackathon **PAIN SCORE** est un prototype d'innovation et de recherche à visée pédagogique et exploratoire. Il ne constitue en aucun cas un **dispositif médical validé**, ne doit pas être utilisé pour poser un diagnostic clinique, et ne remplace en aucun cas l'évaluation d'un professionnel de santé.

25 LIVRABLES ATTENDUS

À l'issue du Hackathon, chaque équipe doit fournir les éléments suivants :

#	LIVRABLE	CONTENU ATTENDU
1	Prototype	Le système fonctionnel (matériel, logiciel, ou les deux) tel que développé pendant le Hackathon.
2	Code source	L'ensemble du code produit, organisé et commenté, accompagné des instructions d'installation/exécution.
3	Documentation technique	Description du fonctionnement du système, des choix techniques et de leurs justifications.
4	Architecture	Schéma global du système (capteurs, traitement, modèle, sortie).
5	Dataset / méthode de traitement	Données utilisées (ou méthode de simulation) et étapes de prétraitement appliquées.
6	Modèle ou algorithme	Description de la méthode d'estimation employée et de ses paramètres principaux.
7	Résultats	Résultats obtenus, avec les métriques pertinentes (voir section 21).
8	Démonstration	Démonstration fonctionnelle du prototype devant le jury.
9	Présentation finale	Support de présentation synthétique de la démarche, des résultats et des limites.

26 BONUS

Les éléments suivants, sans être exigés, seront valorisés positivement par le jury s'ils sont intégrés et justifiés :

- ★ **Estimation en temps réel**
- ★ **Baseline personnalisé**
- ★ **Détection multimodale**
- ★ **IA explicable (Explainable AI)**
- ★ **Solution à faible coût**
- ★ **Dispositif portable (wearable)**
- ★ **Application mobile**
- ★ **IA respectueuse de la vie privée**
- ★ **Utilisabilité clinique**
- ★ **Efficacité énergétique**

27 CE QUE NOUS N'ATTENDONS PAS

Nous ne cherchons pas :

- ✘ un détecteur parfait de douleur ;
- ✘ un diagnostic médical automatique ;
- ✘ un remplacement du médecin ou du soignant ;
- ✘ un système obligatoirement basé sur un seul capteur ;
- ✘ une affirmation que la douleur peut être directement « lue » par une machine.

Nous cherchons :

> **A scientifically justified prototype capable of demonstrating whether measurable signals can contribute to pain estimation.**

28 — YOUR MISSION

Pain is real.
Pain is subjective.
Pain is difficult to quantify.
There is no single pain sensor.
But the human body constantly
produces measurable signals.

CAN YOU TURN THESE SIGNALS INTO MEANINGFUL INFORMATION ABOUT PAIN?

BUILD · MEASURE · ANALYZE · ESTIMATE

29 SOURCES SCIENTIFIQUES

Bibliographie indicative — sources institutionnelles et scientifiques reconnues sur la définition et l'évaluation de la douleur.

1. Raja S.N., Carr D.B., Cohen M. et al. — "*The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises*" — **Pain**, 2020, vol. 161(9), 1976–1982. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001939.
2. International Association for the Study of Pain (IASP) — "*IASP Terminology*" — iasp-pain.org.
3. Cowen R., Stasiowska M.K., Laycock H., Bantel C. — "*Assessing pain objectively: the use of physiological markers*" — **Anaesthesia**, 2015, vol. 70(7), 828–847. DOI: 10.1111/anae.13018.
4. Gélinas C., Fillion L., Puntillo K.A. et al. — "*Validation of the Critical-Care Pain Observation Tool in adult patients*" — **American Journal of Critical Care**, 2006, vol. 15(4), 420–427.
5. Herr K., Coyne P.J., McCaffery M. et al. — "*Pain assessment in the patient unable to self-report: position statement*" — **Pain Management Nursing**, 2011, vol. 12(4), 230–250.
6. National Institutes of Health / National Center for Biotechnology Information (NIH/NCBI) — PubMed, base de données bibliographiques en médecine — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
7. World Health Organization (OMS/WHO) — ressources sur la prise en charge de la douleur — who.int.
8. Walter S. et al. — "*Automatic Pain Quantification using Autonomic Parameters*" — **Psychology & Neuroscience**, 2014.

NOTE

Cette bibliographie est indicative et non exhaustive. Les équipes sont encouragées à approfondir leur recherche bibliographique auprès de sources scientifiques peer-reviewed (PubMed, IEEE Xplore, ScienceDirect) en fonction de l'approche qu'elles choisissent de développer.